FORENSICS / EASY / 40 POINTS

mancing

PNG Height Manipulation | Technical Writeup

EVENT	AUTHOR	KATEGORI
FGTE 2025	aria	Forensics



GAMBAR 01 / File asli mancing.png, berukuran tampak 1440 × 800 piksel.

00 Ringkasan eksekutif

Challenge ini menyembunyikan flag di bagian bawah gambar PNG. Nilai height pada chunk IHDR diubah menjadi 800 piksel, padahal data terkompresinya masih menyimpan 900 baris gambar. Memulihkan height menjadi 900 dan memperbarui CRC IHDR membuat baris yang tersembunyi kembali terlihat.

FLAG TERKONFIRMASI

`FGTE{ukuranku_kurang_besar_bang}`

01 / ANALISIS FORENSIK

Mengapa gambar tampak normal?

Gambar dapat dibuka tanpa masalah. Namun, petunjuk “sesuatu yang tersembunyi di bawah permukaan” mengarah pada kemungkinan data piksel yang berada di luar batas dimensi yang dilaporkan PNG.

1.1 Pemeriksaan metadata: decoy Base64

Field XMP dc:title memuat teks FGTE{WW5WcllXNGdaR2x6YVc1cA==}. Sekilas menyerupai flag, tetapi konten di dalam kurung kurawal merupakan Base64 yang di-encode dua kali.

Decode 1 `YnVrYW4gZGlzaW5p` → **Decode 2** `bukan disini`

Artinya “bukan di sini”. Metadata tersebut adalah pengalih perhatian, bukan lokasi flag utama.

1.2 Bukti: ketidaksesuaian tinggi IHDR

Atribut	Temuan
Dimensi pada IHDR	1440 × 800 piksel
Panjang raw scanline IDAT	3.888.900 byte (setelah zlib decompress)
Dimensi nyata dari data	1440 × 900 piksel

Untuk PNG RGB 8-bit tanpa interlace, setiap baris berisi 1 byte filter dan 1440 × 3 byte piksel. Karena itu, 3.888.900 ÷ (1 + 1440 × 3) = 900 baris.

IHDR height: `00 00 03 20 (800)` → `00 00 03 84 (900)`

1.3 Gambar setelah dipulihkan



GAMBAR 02 / PNG yang telah diperbaiki. Baris 801–900 kini terlihat; flag ada di sudut kanan bawah.

02 / EKSPLOITASI & VALIDASI

Memulihkan tinggi PNG

Solusi tidak perlu mengubah data piksel atau melakukan brute-force steganografi. Cukup baca IDAT untuk menghitung tinggi asli, ubah nilai height pada offset 0x14–0x17 (desimal 20–23), lalu hitung ulang CRC chunk IHDR.

2.1 Script pemulihan (Python 3)

```
from pathlib import Path
import struct, zlib

data = bytearray(Path("mancing.png").read_bytes())
width, old_h = struct.unpack_from(">II", data, 16)
pos, idat = 8, []
while pos + 12 <= len(data):
    size = struct.unpack_from(">I", data, pos)[0]
    kind = data[pos+4:pos+8]
    if kind == b"IDAT":
        idat.append(bytes(data[pos+8:pos+8+size]))
    pos += 12 + size
    if kind == b"IEND":
        break

raw = zlib.decompress(b"".join(idat))
assert (data[24], data[25], data[28]) == (8, 2, 0)
height = len(raw) // (1 + width * 3)
struct.pack_into(">I", data, 20, height)
struct.pack_into(">I", data, 29, zlib.crc32(data[12:29]))
Path("mancing_revealed.png").write_bytes(data)
print(f"{width}x{old_h} -> {width}x{height}")
```

SCRIPT 01 / Program utuh juga disertakan sebagai file solve_mancing.py.

2.2 Hasil dan flag



GAMBAR 03 / Pembesaran area bawah gambar: flag muncul sebagai teks biru muda.

FINAL FLAG

FGTE{ukuranku_kurang_besar_bang}

2.3 Kesimpulan

Teknik inti: manipulasi dimensi PNG pada IHDR. Data gambar tidak hilang; pembaca PNG hanya diberi batas tinggi yang terlalu kecil. Koreksi tinggi dan CRC menampilkan 100 baris tersembunyi beserta flag.